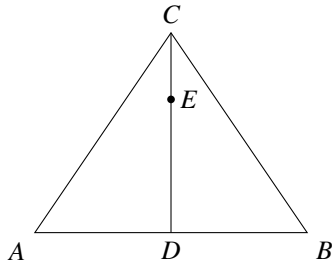


平面向量的线性运算

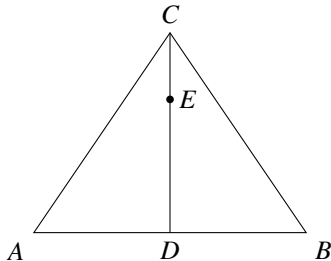
平面向量的线性运算

高一数学素养提升课学案（6）

1. (2025 · 天津 · 高考真题) $\triangle ABC$ 中, D 为 AB 边中点, $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$, 则 $\overrightarrow{AE} =$ _____ (用 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 表示)。



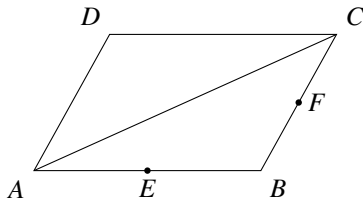
1. (2025 · 天津 · 高考真题) $\triangle ABC$ 中, D 为 AB 边中点, $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$, 则 $\overrightarrow{AE} =$ _____ (用 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 表示)。



【答案】 $\frac{1}{6}\vec{a} + \frac{2}{3}\vec{b}$

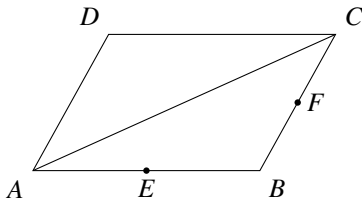
【详解】 $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CE} = \overrightarrow{AC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC})$
 $= \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} = \frac{2}{3}\vec{b} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}\vec{a} = \frac{1}{6}\vec{a} + \frac{2}{3}\vec{b}.$

2. (2020 · 山东 · 高考真题) 已知平行四边形 $ABCD$, 点 E, F 分别是 AB, BC 的中点 (如图所示)。设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$, 则 $\overrightarrow{EF}$ 等于 ()



- A. $\frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$ B. $\frac{1}{2}(\vec{a} - \vec{b})$ C. $\frac{1}{2}(\vec{b} - \vec{a})$ D. $\frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b}$

2. (2020 · 山东 · 高考真题) 已知平行四边形 $ABCD$, 点 E, F 分别是 AB, BC 的中点 (如图所示)。设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$, 则 $\overrightarrow{EF}$ 等于 ()



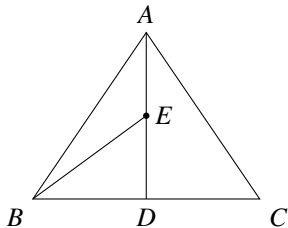
- A. $\frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$ B. $\frac{1}{2}(\vec{a} - \vec{b})$ C. $\frac{1}{2}(\vec{b} - \vec{a})$ D. $\frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b}$

【答案】 A

【详解】 在 $\triangle ABC$ 中, E, F 分别为 AB, BC 的中点, 由三角形中位线 (或向量运算):

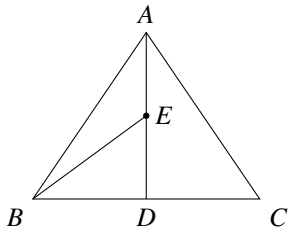
$$\overrightarrow{EF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$$

3. (2018 · 全国 I 卷 · 高考真题) 在 $\triangle ABC$ 中, AD 为 BC 边上的中线, E 为 AD 的中点, 则 $\overrightarrow{EB} = (\quad)$



- A. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ B. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$
C. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ D. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$

3. (2018 · 全国 I 卷 · 高考真题) 在 $\triangle ABC$ 中, AD 为 BC 边上的中线, E 为 AD 的中点, 则 $\overrightarrow{EB} = (\quad)$



- A. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ B. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$
C. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ D. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$

【答案】 A

【详解】 $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$, $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$,

故 $\overrightarrow{EB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ 。

4. 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个不共线的向量, $\overrightarrow{AB} = 2\vec{a} + k\vec{b}$, $\overrightarrow{BC} = \vec{a} + \vec{b}$, $\overrightarrow{CD} = \vec{a} - 2\vec{b}$, 若 A, B, D 三点共线, 则实数 k 的值为 _____。

4. 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个不共线的向量, $\overrightarrow{AB} = 2\vec{a} + k\vec{b}$, $\overrightarrow{BC} = \vec{a} + \vec{b}$, $\overrightarrow{CD} = \vec{a} - 2\vec{b}$, 若 A, B, D 三点共线, 则实数 k 的值为 _____。

【答案】 $k = -1$

【详解】 由已知:

$$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = (\vec{a} + \vec{b}) + (\vec{a} - 2\vec{b}) = 2\vec{a} - \vec{b}$$

因为 A, B, D 三点共线, 所以 $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{BD}$, 即存在实数 λ , 使得 $\overrightarrow{AB} = \lambda \overrightarrow{BD}$ 。

即 $2\vec{a} + k\vec{b} = \lambda(2\vec{a} - \vec{b}) = 2\lambda\vec{a} - \lambda\vec{b}$ 。

由 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线, 故 $\begin{cases} 2 = 2\lambda \\ k = -\lambda \end{cases}$, 解得 $\lambda = 1, k = -1$ 。

5.(1) 如图 1, A, B, C 是平面内的三个点, 且 A 与 B 不重合, P 是平面内任意一点, 若点 C 在直线 AB 上, 试证明: 存在实数 λ , 使得:

$$\overrightarrow{PC} = \lambda \overrightarrow{PA} + (1 - \lambda) \overrightarrow{PB}$$

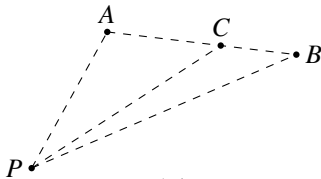


图 1

5.(1) 如图 1, A, B, C 是平面内的三个点, 且 A 与 B 不重合, P 是平面内任意一点, 若点 C 在直线 AB 上, 试证明: 存在实数 λ , 使得:

$$\overrightarrow{PC} = \lambda \overrightarrow{PA} + (1 - \lambda) \overrightarrow{PB}$$

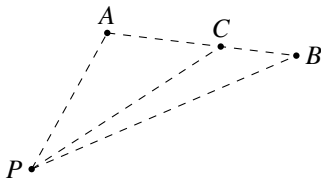


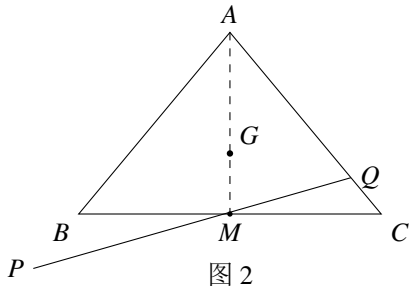
图 1

【证明】因为 C 在直线 AB 上, 所以 $\overrightarrow{AC} \parallel \overrightarrow{AB}$, 故存在实数 t , 使得 $\overrightarrow{AC} = t\overrightarrow{AB}$ 。
即 $\overrightarrow{PC} - \overrightarrow{PA} = t(\overrightarrow{PB} - \overrightarrow{PA})$, 整理得:

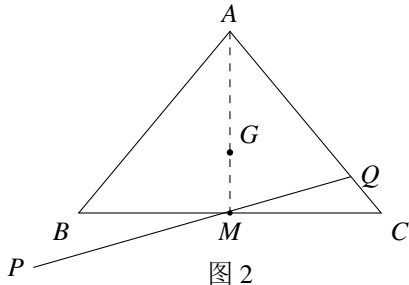
$$\overrightarrow{PC} = (1 - t) \overrightarrow{PA} + t \overrightarrow{PB}$$

令 $\lambda = 1 - t$, 则 $\overrightarrow{PC} = \lambda \overrightarrow{PA} + (1 - \lambda) \overrightarrow{PB}$, 证毕。

5.(2) 如图 2, 设 G 为 $\triangle ABC$ 的重心, PQ 过 G 点且与 AB 、 AC (或其延长线) 分别交于 P 、 Q 点, 若 $\overrightarrow{AP} = m\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AQ} = n\overrightarrow{AC}$, 试探究 $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$ 的值是否为定值, 若为定值, 求出这个定值; 若不是定值, 请说明理由。



5.(2) 如图 2, 设 G 为 $\triangle ABC$ 的重心, PQ 过 G 点且与 AB 、 AC (或其延长线) 分别交于 P 、 Q 点, 若 $\overrightarrow{AP} = m\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AQ} = n\overrightarrow{AC}$, 试探究 $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$ 的值是否为定值, 若为定值, 求出这个定值; 若不是定值, 请说明理由。



【答案】 $\frac{1}{m} + \frac{1}{n} = 3$ (定值)。

【详解】设 M 为 BC 中点，因为 G 为 $\triangle ABC$ 的重心，所以：

$$\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$$

又因 $\overrightarrow{AP} = m\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AQ} = n\overrightarrow{AC}$, 即 $\overrightarrow{AB} = \frac{1}{m}\overrightarrow{AP}$, $\overrightarrow{AC} = \frac{1}{n}\overrightarrow{AQ}$,

代入得：

$$\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3m}\overrightarrow{AP} + \frac{1}{3n}\overrightarrow{AQ}$$

由于 P, G, Q 三点共线（由第 (1) 题结论），所以系数之和为 1：

$$\frac{1}{3m} + \frac{1}{3n} = 1 \quad \text{即} \quad \frac{1}{m} + \frac{1}{n} = 3$$

故 $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$ 为定值 3。

归纳提升：三点共线的向量表示

1. 三点共线定理

设 A, B, C 是平面内三点 (A, B 不重合), P 为平面内任意一点, 则:

$$A, B, C \text{ 三点共线} \iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \overrightarrow{PC} = \lambda \overrightarrow{PA} + (1 - \lambda) \overrightarrow{PB}$$

归纳提升：三点共线的向量表示

1. 三点共线定理

设 A, B, C 是平面内三点 (A, B 不重合), P 为平面内任意一点, 则:

$$A, B, C \text{ 三点共线} \iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \overrightarrow{PC} = \lambda \overrightarrow{PA} + (1 - \lambda) \overrightarrow{PB}$$

2. 等价刻画 (系数和为 1)

若 $\overrightarrow{PC} = x\overrightarrow{PA} + y\overrightarrow{PB}$, 则:

$$A, B, C \text{ 三点共线} \iff x + y = 1$$

归纳提升：三点共线的向量表示

1. 三点共线定理

设 A, B, C 是平面内三点 (A, B 不重合), P 为平面内任意一点, 则:

$$A, B, C \text{ 三点共线} \iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \overrightarrow{PC} = \lambda \overrightarrow{PA} + (1 - \lambda) \overrightarrow{PB}$$

2. 等价刻画 (系数和为 1)

若 $\overrightarrow{PC} = x\overrightarrow{PA} + y\overrightarrow{PB}$, 则:

$$A, B, C \text{ 三点共线} \iff x + y = 1$$

3. 解题要点

- ▶ **结构识别:** 题中出现三点共线条件, 优先设法写出其中一点相对另一点的线性组合, 利用“系数和为 1”建立方程。
- ▶ **常见应用:** 求参数值 (如第 4 题)、证明定值问题 (如第 5(2) 题)。

深入探究：系数 λ 、 μ 的取值与点 C 的位置

设 $\overrightarrow{PC} = \lambda\overrightarrow{PA} + \mu\overrightarrow{PB}$, $\lambda + \mu = 1$ 。变形可得：

$$\overrightarrow{PC} - \overrightarrow{PB} = \lambda(\overrightarrow{PA} - \overrightarrow{PB}) \implies \overrightarrow{BC} = \lambda\overrightarrow{BA}$$

即 λ 就是 $\overrightarrow{BC}$ 关于 $\overrightarrow{BA}$ 的比例系数；同理 $\overrightarrow{AC} = \mu\overrightarrow{AB}$ 。

深入探究：系数 λ 、 μ 的取值与点 C 的位置

设 $\overrightarrow{PC} = \lambda\overrightarrow{PA} + \mu\overrightarrow{PB}$, $\lambda + \mu = 1$ 。变形可得：

$$\overrightarrow{PC} - \overrightarrow{PB} = \lambda(\overrightarrow{PA} - \overrightarrow{PB}) \implies \overrightarrow{BC} = \lambda\overrightarrow{BA}$$

即 λ 就是 $\overrightarrow{BC}$ 关于 $\overrightarrow{BA}$ 的比例系数；同理 $\overrightarrow{AC} = \mu\overrightarrow{AB}$ 。

分类讨论（设 A 、 B 不重合， C 在直线 AB 上）：

C 的位置	λ (A 的系数)	μ (B 的系数)
$C = A$	1	0
$C = B$	0	1
C 为 AB 中点	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
C 在线段 AB 内部	$0 < \lambda < 1$	$0 < \mu < 1$
C 在 BA 延长线上 (A 外侧)	$\lambda > 1$	$\mu < 0$
C 在 AB 延长线上 (B 外侧)	$\lambda < 0$	$\mu > 1$

直观记忆口诀与推广

1. 记忆口诀

- ▶ “离谁近，谁的系数大”： C 靠近 A ，则 λ 大； C 靠近 B ，则 μ 大。
- ▶ “跑外侧，对侧系数变负”： C 跑到 A 外侧， B 的系数 μ 变负；反之亦然。

直观记忆口诀与推广

1. 记忆口诀

- ▶ “离谁近，谁的系数大”： C 靠近 A ，则 λ 大； C 靠近 B ，则 μ 大。
- ▶ “跑外侧，对侧系数变负”： C 跑到 A 外侧， B 的系数 μ 变负；反之亦然。

2. 推广：系数和 $\neq 1$ 的情形

若 $\overrightarrow{OC} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB}$ (O 为任意一点)，记 $k = x + y$ ：

- ▶ $k = 1$ ： C 在直线 AB 上；
- ▶ $0 < k < 1$ ： C 在直线 AB 靠近 O 的一侧；
- ▶ $k > 1$ ： C 在直线 AB 远离 O 的一侧；
- ▶ $x > 0, y > 0$ 且 $x + y < 1$ ： C 在 $\triangle OAB$ 内部。

直观记忆口诀与推广

1. 记忆口诀

- ▶ “离谁近，谁的系数大”： C 靠近 A ，则 λ 大； C 靠近 B ，则 μ 大。
- ▶ “跑外侧，对侧系数变负”： C 跑到 A 外侧， B 的系数 μ 变负；反之亦然。

2. 推广：系数和 $\neq 1$ 的情形

若 $\overrightarrow{OC} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB}$ (O 为任意一点)，记 $k = x + y$ ：

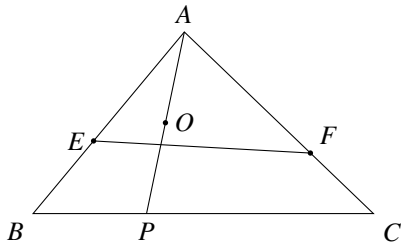
- ▶ $k = 1$ ： C 在直线 AB 上；
- ▶ $0 < k < 1$ ： C 在直线 AB 靠近 O 的一侧；
- ▶ $k > 1$ ： C 在直线 AB 远离 O 的一侧；
- ▶ $x > 0, y > 0$ 且 $x + y < 1$ ： C 在 $\triangle OAB$ 内部。

3. 应用提醒

在处理“重心”“内心”“三角形内点的向量表示”等问题时，若题设中 λ 、 μ 带有正负限制（如 $\lambda > 0$ ），往往隐含了点的位置约束，需结合几何图形验证。

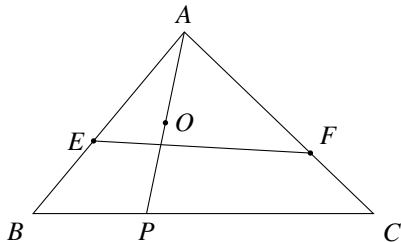
6. (2025 山东济南师范大学附属中学月考) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 P 满足 $\overrightarrow{PC} = 2\overrightarrow{BP}$, O 是线段 AP 的中点, 过点 O 的直线与边 AB , AC 分别交于点 E , F 。

(1) 若 $\overrightarrow{AF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$, 求 $\frac{AE}{EB}$ 的值;



6. (2025 山东济南师范大学附属中学月考) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 P 满足 $\overrightarrow{PC} = 2\overrightarrow{BP}$, O 是线段 AP 的中点, 过点 O 的直线与边 AB , AC 分别交于点 E , F 。

(1) 若 $\overrightarrow{AF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$, 求 $\frac{AE}{EB}$ 的值;



【答案】 $\frac{AE}{EB} = \frac{4}{5}$

【详解】由 $\overrightarrow{PC} = 2\overrightarrow{BP}$ 知 P 是 BC 的三等分点（靠近 B ），即 $\overrightarrow{BP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$ ，

所以 $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BP} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$ 。

O 为 AP 中点，故 $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$ 。

设 $\overrightarrow{AE} = k\overrightarrow{AB}$ ，已知 $\overrightarrow{AF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$ ，即 $\overrightarrow{AB} = \frac{1}{k}\overrightarrow{AE}$ ， $\overrightarrow{AC} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AF}$ 。

代入得： $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{3k}\overrightarrow{AE} + \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{2}\overrightarrow{AF} = \frac{1}{3k}\overrightarrow{AE} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AF}$ 。

由 E, O, F 三点共线，系数和为 1：

$$\frac{1}{3k} + \frac{1}{4} = 1 \implies \frac{1}{3k} = \frac{3}{4} \implies k = \frac{4}{9}$$

故 $AE = \frac{4}{9}AB$ ， $EB = \frac{5}{9}AB$ ，所以 $\frac{AE}{EB} = \frac{4}{5}$ 。

6.(2) 若 $\overrightarrow{EB} = \lambda \overrightarrow{AE}$ ($\lambda > 0$), $\overrightarrow{FC} = \mu \overrightarrow{AF}$ ($\mu > 0$), 求 $\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu + 1}$ 的最小值。

【思路提示】 基本不等式 + “1” 的妙用。

6.(2) 若 $\overrightarrow{EB} = \lambda \overrightarrow{AE}$ ($\lambda > 0$), $\overrightarrow{FC} = \mu \overrightarrow{AF}$ ($\mu > 0$), 求 $\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu + 1}$ 的最小值。

【思路提示】 基本不等式 + “1” 的妙用。

【详解】 由 $\overrightarrow{EB} = \lambda \overrightarrow{AE}$ 得 $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AE} = \lambda \overrightarrow{AE}$, 即 $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{1 + \lambda} \overrightarrow{AB}$ 。

由 $\overrightarrow{FC} = \mu \overrightarrow{AF}$ 得 $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AF} = \mu \overrightarrow{AF}$, 即 $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{1 + \mu} \overrightarrow{AC}$ 。

由上一题, $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AB} + \frac{1}{6} \overrightarrow{AC} = \frac{1 + \lambda}{3} \overrightarrow{AE} + \frac{1 + \mu}{6} \overrightarrow{AF}$ 。

由 E, O, F 三点共线:

$$\frac{1 + \lambda}{3} + \frac{1 + \mu}{6} = 1 \implies 2(1 + \lambda) + (1 + \mu) = 6 \implies 2\lambda + \mu = 3$$

【详解（续）】即约束条件为 $2\lambda + (\mu + 1) = 4$ ，其中 $\lambda > 0$ ， $\mu + 1 > 1 > 0$ 。

利用“1”的妙用：

$$\begin{aligned}\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu + 1} &= \frac{1}{4} [2\lambda + (\mu + 1)] \left(\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu + 1} \right) \\ &= \frac{1}{4} \left[2 + 1 + \frac{\mu + 1}{\lambda} + \frac{2\lambda}{\mu + 1} \right] = \frac{1}{4} \left[3 + \frac{\mu + 1}{\lambda} + \frac{2\lambda}{\mu + 1} \right]\end{aligned}$$

由基本不等式：

$$\frac{\mu + 1}{\lambda} + \frac{2\lambda}{\mu + 1} \geq 2\sqrt{\frac{\mu + 1}{\lambda} \cdot \frac{2\lambda}{\mu + 1}} = 2\sqrt{2}$$

$$\text{所以 } \frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu + 1} \geq \frac{3 + 2\sqrt{2}}{4}.$$

当且仅当 $\frac{\mu + 1}{\lambda} = \frac{2\lambda}{\mu + 1}$ ，即 $\mu + 1 = \sqrt{2}\lambda$ 时取等号，结合 $2\lambda + (\mu + 1) = 4$ 可解得 λ ， μ 的具体值。

$$\text{故 } \frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu + 1} \text{ 的最小值为 } \boxed{\frac{3 + 2\sqrt{2}}{4}}.$$